INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados

Práctica 3.1 — Buzón Ciudadano con Folio: Automatización con Telegram, Make y Google Sheets

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	27 de octubre de 2026

1. Introducción

En esta práctica armamos, sin programar código tradicional, un buzón ciudadano en Telegram que recibe reportes ambientales de la comunidad y les asigna un folio, igual que lo haría una ventanilla oficial. La idea era entender, de forma práctica, por qué el folio es tan importante dentro de la participación ciudadana, y de paso investigar qué organizaciones de Mazatlán realmente atienden este tipo de reportes.

2. Investigación: ¿quién atiende los problemas ambientales en Mazatlán?

Antes de armar el bot, investigamos organizaciones reales que reciben reportes o denuncias ambientales en nuestra zona, procurando cubrir los distintos niveles: federal, estatal, municipal y social.

Organización	Tipo	Qué atiende	Cómo se reporta	¿Folio?
PROFEPA	Federal	Daños al ambiente de competencia federal: tala, impacto ambiental, contaminación de recursos federales.	Teléfono 800 PROFEPA (800 776 3372), correo denuncias@profepa.gob.mx, o en sus oficinas de representación.	Sí, número de expediente
SEBIDES (Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa)	Estatal	Contaminación del aire, ruido excesivo, humo, malos olores, tiraderos de basura en el estado.	Buzón físico en Culiacán, teléfono 667 486 5373, correo sebides@sinaloa.gob.mx.	No se especifica folio público
Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Ayuntamiento de Mazatlán	Municipal	Poda y derribo de árboles, maltrato animal, manejo de residuos, quema de basura en el municipio.	De forma presencial en sus oficinas, o a través del C2 Contacto Ciudadano (669 986 8126).	No se especifica folio público
JUMAPAM – Línea Aquatel 073	Paramunicipal	Fugas de agua potable y derrames o desbordamientos de aguas residuales en la vía pública.	Llamando a la línea Aquatel 073.	No se especifica folio público
Red de Educadores Ambientales de Sinaloa, A.C. (REAS)	Social / civil	Educación ambiental y promoción del derecho a un ambiente sano; vinculación con otras organizaciones.	A través de sus actividades y vinculación comunitaria, no como ventanilla de denuncia directa.	No aplica (no es ventanilla de denuncia)

Fuentes consultadas: profepa.gob.mx y luznoticias.mx (PROFEPA); sinaloa.gob.mx y luznoticias.mx (SEBIDES); luznoticias.mx y tusbuenasnoticias.com (Dirección de Ecología de Mazatlán y JUMAPAM); luznoticias.mx (Red de Educadores Ambientales de Sinaloa).

3. Desarrollo y pruebas en la comunidad

Ya con la investigación lista, preparamos la hoja de cálculo Buzon_Ciudadano_Equipo con la pestaña Reportes y sus columnas (Folio, Fecha, Usuario, Nombre, Reporte, Estatus), creamos el bot en BotFather y armamos el escenario en Make siguiendo el flujo Telegram → Set variable → Google

Sheets → Telegram. Al activarlo, empezamos a mandarle reportes reales de problemas que observamos en nuestras colonias.

Cada integrante del equipo mandó tres reportes con el formato Colonia - Problema, y después intercambiamos el enlace del bot con otro equipo para simular que ciudadanos externos también lo usaran. Así se veían algunos de los reportes que quedaron registrados en la hoja:

```
Folio: AMB-261006-114532 | Fecha: 06/10/2026 11:45 | Usuario: @karla_mz
Reporte: Centro - Basura acumulada en el canal pluvial de la calle Zaragoza
Estatus: Recibido

Folio: AMB-261006-115210 | Fecha: 06/10/2026 11:52 | Usuario: @karla_mz
Reporte: Juan Carrasco - Quema de basura en terreno baldío por las tardes
Estatus: Recibido

Folio: AMB-261006-120047 | Fecha: 06/10/2026 12:00 | Usuario: @equipo_externo
Reporte: Urias - Fuga de aguas residuales sobre la banqueta principal
Estatus: Recibido
```

Al revisar la hoja de cálculo confirmamos que cada reporte llegaba con su folio, su fecha y el usuario correspondiente, sin que se nos perdiera ninguno. También probamos enviar el comando /start y comprobamos que, en ese caso, el bot no registraba nada en la hoja y en cambio respondía con las instrucciones de uso del buzón.

4. Comparación con un sistema oficial

Comparamos nuestro buzón con el sistema de denuncia popular de PROFEPA. Ellos piden datos más completos del denunciante y del hecho, y si se acude por teléfono o correo, el caso se convierte en un expediente formal con número de seguimiento. Nuestro bot, en cambio, solo pide el reporte en texto libre y genera el folio de forma automática, sin verificar ni dar seguimiento real: a nuestro buzón le falta, sobre todo, una persona o área encargada de revisar cada reporte, dar una respuesta de seguimiento (no solo de recepción) y marcar el estatus como resuelto cuando corresponda. Actualmente todos los reportes se quedan con el estatus “Recibido” sin que nadie los actualice después.

5. Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué es importante que un reporte ciudadano reciba un folio? ¿Qué pasa con los reportes que se hacen solo de palabra o en redes sociales?

El folio es lo que convierte un simple comentario en un reporte que puede darse seguimiento: con él, la persona puede exigir una respuesta, preguntar en qué va su caso o comprobar que efectivamente lo reportó. Un reporte hecho solo de palabra o en redes sociales normalmente no queda registrado en ningún sistema oficial, así que es fácil que se pierda, que nadie se haga responsable de atenderlo, o que la autoridad simplemente lo ignore porque no hay ningún número al cual exigirle una respuesta.

2. De las organizaciones que investigaron, ¿cuál les pareció más accesible para un ciudadano y cuál menos? ¿Por qué?

Nos pareció que JUMAPAM, con su línea Aquatel 073, es de las más accesibles, porque basta con hacer una llamada para reportar una fuga o un derrame, sin necesidad de llenar formularios ni

trasladarse a ninguna oficina. En cambio, PROFEPA nos pareció la menos accesible para alguien que solo quiere reportar algo sencillo, ya que al ser una instancia federal pide más datos, un proceso más formal, y muchas veces la persona no sabe si su problema realmente le corresponde a ellos o a otra autoridad.

3. ¿Qué problemas ambientales se repitieron más en los reportes del grupo? ¿Qué organización debería atender cada uno?

En nuestras pruebas, los problemas que más se repitieron fueron la basura acumulada en calles y canales, y la quema de basura en terrenos baldíos; ambos le corresponderían principalmente a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazatlán. También recibimos un reporte de fuga de aguas residuales, que le tocaría directamente a JUMAPAM a través de su línea Aquatel 073.

4. ¿Quién puede quedar fuera de un buzón digital como el suyo (por edad, acceso a internet o idioma)? ¿Cómo afecta eso a la equidad en la participación ciudadana?

Un buzón como el nuestro deja fuera, por ejemplo, a personas mayores que no usan Telegram, a quienes no tienen celular inteligente o datos móviles, y a quienes no saben leer ni escribir bien en español. Esto afecta la equidad porque las personas con menos acceso a la tecnología, que muchas veces son justamente las más afectadas por problemas ambientales en su colonia, terminan teniendo menos posibilidades reales de que su voz se escuche y su reporte se registre.

5. ¿Qué tendría que pasar para que su buzón fuera un canal formal y no solo un registro? Piensen en quién recibe el reporte, quién responde y en qué plazo.

Haría falta que una persona o un área específica revisara los reportes de manera regular, que existiera un plazo definido para dar una primera respuesta (por ejemplo, 48 o 72 horas), y que el estatus del reporte se fuera actualizando conforme avanza (de “Recibido” a “En proceso” y finalmente a “Resuelto”), en lugar de quedarse siempre en el mismo estatus inicial como ocurre actualmente en nuestro bot.

6. Conclusión

Esta práctica nos dejó claro que el folio no es solo un detalle técnico, sino la pieza que hace posible la participación ciudadana formal. Armar nuestro propio buzón, aunque sea sencillo, nos ayudó a entender mejor cómo funcionan por dentro los sistemas oficiales de denuncia, y sobre todo a identificar qué le falta a una herramienta como la nuestra para convertirse en un canal realmente confiable para la comunidad.